

UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA
CC3084 DATA SCIENCE
BORIS FERNANDO BECERRA PELAEZ
SECCIÓN 30



Análisis de datos Geoespaciales

Lago de Atitlán y Amatitlán

Sofia Lopez
Isabella Recinos
Nils Muralles

GUATEMALA 16 de agosto del 2026

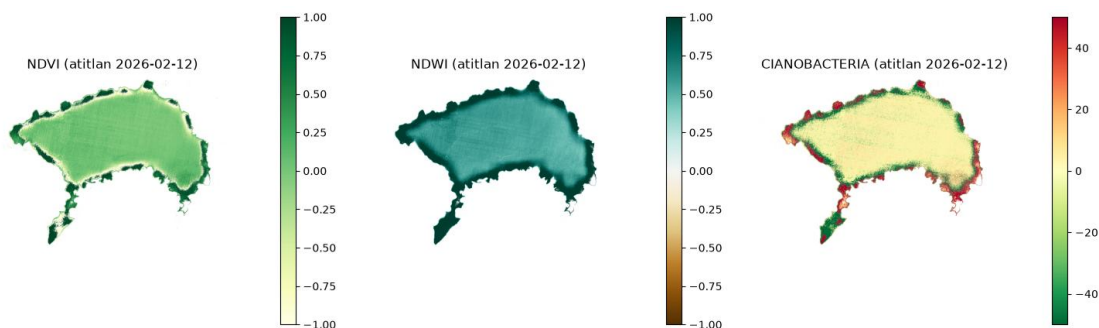
Introducción

Los lagos de Atitlán y Amatitlán son dos de los cuerpos de agua más importantes de Guatemala, tanto por su valor ecológico como por su papel en el turismo, la economía local y el abastecimiento de agua. En años recientes, ambos lagos han mostrado señales de deterioro relacionadas con la proliferación de cianobacterias, unos microorganismos que, cuando encuentran condiciones favorables (agua cálida, exceso de nutrientes, poca circulación), pueden formar floraciones dañinas para la salud pública, la pesca y el turismo. Hacer muestreos físicos frecuentes en el agua es costoso y difícil de sostener en el tiempo. Por eso, en este trabajo usamos imágenes satelitales del programa Copernicus (satélites Sentinel-2) para observar ambos lagos de forma remota, sin necesidad de tomar muestras en el terreno cada vez. A partir de esas imágenes calculamos un índice que funciona como un indicador de la presencia de cianobacteria, y lo comparamos en 11 fechas distintas para cada lago, entre enero de 2025 y julio de 2026.

Mediciones

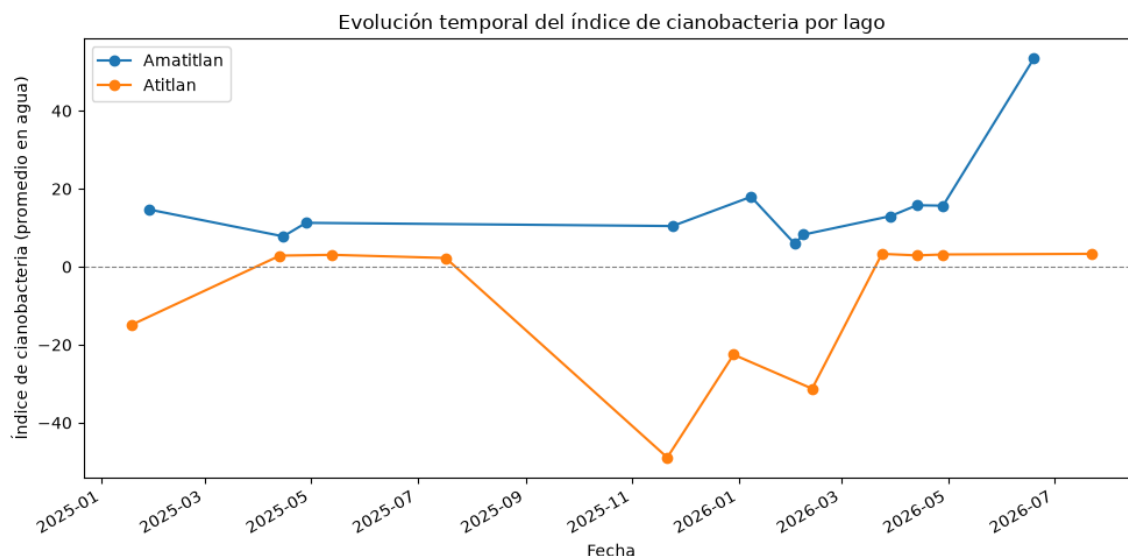
A partir de las imágenes de satélite calculamos tres indicadores para cada lago y cada fecha:

- Índice de cianobacteria: estima qué tanta clorofila (el pigmento verde de las algas y cianobacterias) hay en el agua. Entre más alto el valor, más señal de proliferación de algas.
- NDVI: normalmente mide vegetación, pero dentro del agua nos sirve como referencia de fondo (debería mantenerse cerca de cero si no hay algas ni plantas).
- NDWI: mide qué tan "acuosa" o transparente se ve la superficie; ayuda a confirmar que estamos midiendo agua y a interpretar la claridad del lago.



Análisis temporal

Al comparar las 11 fechas de cada lago, aparece una diferencia muy clara entre ambos:



Evolución del índice de cianobacteria en Amatitlán y Atitlán entre enero 2025 y julio 2026.

Valores por encima de la línea gris indican mayor presencia de cianobacteria.

Amatitlán

- El índice de cianobacteria fue positivo en las 11 fechas analizadas, sin excepción. El promedio fue de aproximadamente 19.8, con un mínimo de 6.9 y un máximo de 61.9.
- En 9 de las 11 fechas (82%) el valor superó el umbral que consideramos como "floración notable".
- El punto más alto de toda la serie ocurrió el 19 de junio de 2026, cuando el índice llegó a 61.9. Esa fecha también tuvo la nubosidad más alta registrada (13%), por lo que ese pico puntual debe tomarse con algo de cautela, aunque el resto de la serie confirma que la contaminación es persistente.

Atitlán

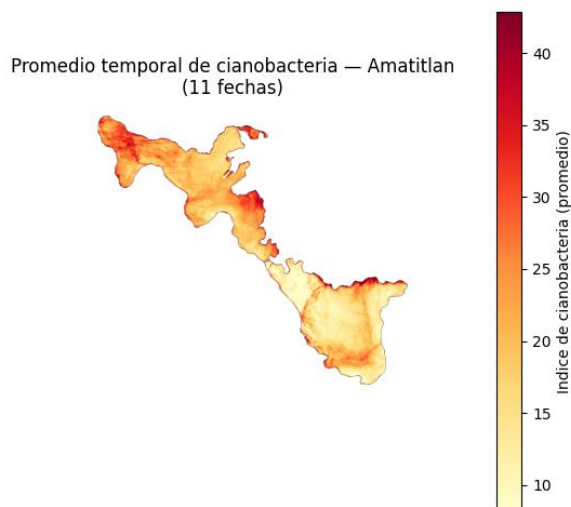
- El índice se mantuvo cerca de cero durante casi todo el período, y solo fue positivo en 7 de las 11 fechas, sin superar nunca el umbral de floración notable (0 de 11 fechas).
- Los valores más bajos (más negativos) se registraron en época seca (enero, noviembre, diciembre, febrero) y probablemente no reflejan una floración "al revés",

sino que el método satelital es menos preciso en un lago tan profundo y transparente como Atitlán.

- En general, no encontramos evidencia de un problema de cianobacteria relevante en Atitlán durante el período estudiado.

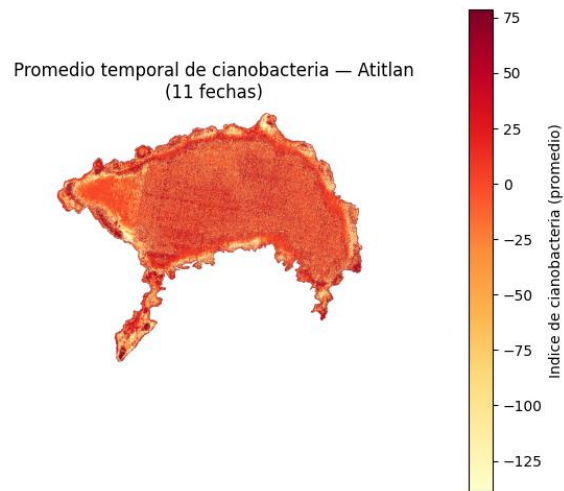
Análisis por zona

Además de comparar fechas, promediamos el índice de cianobacteria de todas las imágenes disponibles para ver qué zonas de cada lago tienden a estar más afectadas de forma sostenida en el tiempo (no solo en un día puntual).



Amatitlán: promedio de cianobacteria en las 11 fechas. Los tonos rojos más oscuros marcan el brazo norte del lago.

En Amatitlán, la zona que consistentemente sale peor es el brazo angosto del norte, el canal que conecta la parte alta del lago con la cuenca principal. Ahí los niveles se mantienen altos en casi todas las fechas. La cuenca sur, más grande y abierta, se mantiene en niveles más bajos casi siempre. Esto tiene sentido: las zonas angostas, con poca circulación de agua, acumulan más algas que las zonas abiertas donde el agua se mezcla y se renueva con mayor facilidad. Este mismo sector reaparece como zona crítica en el análisis de floraciones más intensas (19 de junio de 2026), lo que refuerza que se trata de un punto de acumulación real y no de una casualidad.

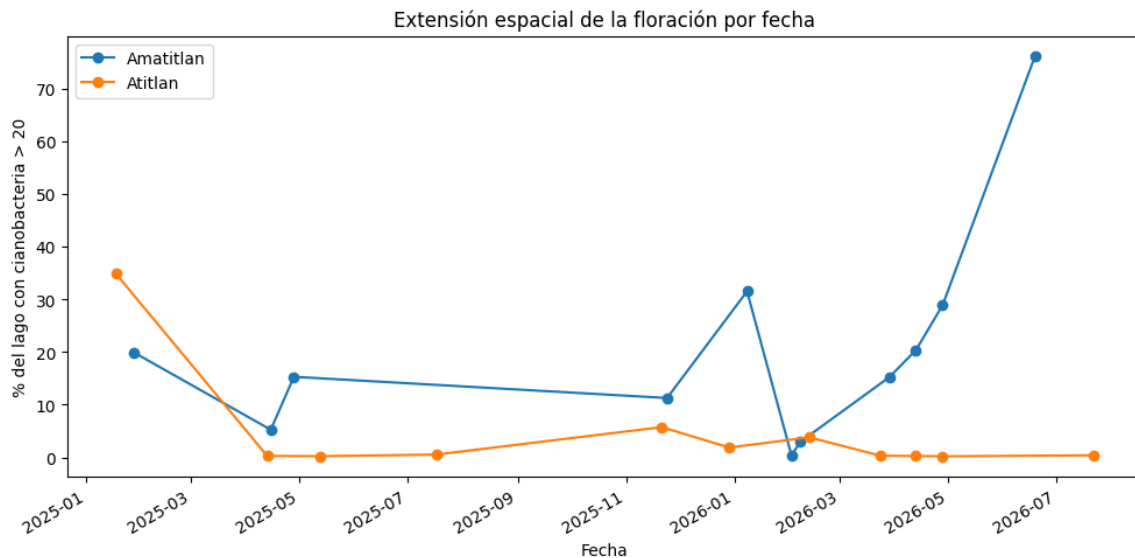


Atitlán: promedio de cianobacteria en las 11 fechas. El lago se mantiene mayormente en niveles base.

En Atitlán, la mayoría de las fechas muestran niveles base en todo el lago, sin manchas puntuales de floración real, salvo una ligera elevación cerca de las orillas (algo normal, porque ahí se mezcla la señal del agua con la de la tierra). En algunas fechas de los meses secos, el índice baja de forma pareja en todo el lago a la vez, en vez de en zonas puntuales como se esperaría de una floración real. Ese patrón sugiere que se trata más de una limitación del método de medición en aguas muy claras y profundas que de un fenómeno biológico real.

Análisis espacial

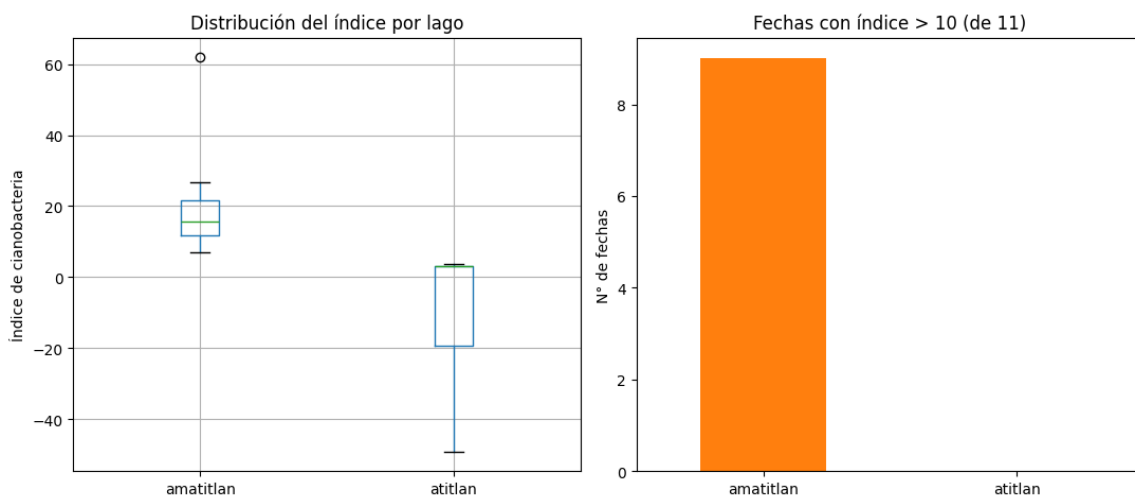
Otra forma de medir la gravedad del problema es calcular qué porcentaje del área del lago tiene, en cada fecha, valores altos de cianobacteria (no solo el promedio, sino cuánta superficie está afectada).



Porcentaje del área de cada lago con niveles altos de cianobacteria, por fecha.

Amatitlán muestra una tendencia creciente y bastante variable en la extensión de la floración, con un máximo del 76% del lago afectado el 19 de junio de 2026. Atitlán se mantiene por debajo del 6% en casi todas las fechas, con una sola excepción: el 18 de enero de 2025, cuando se estimó un 35% del lago afectado. Como ese valor no se repite en ninguna otra fecha, lo consideramos un evento aislado y no evidencia de una tendencia de floración en Atitlán; valdría la pena revisar esa fecha puntual con más detalle para confirmar si fue una floración real o un efecto de las condiciones de esa imagen en particular.

Comparación entre los dos lagos



Izquierda: distribución de todos los valores medidos en cada lago. Derecha: número de fechas (de 11) en las que el índice superó el umbral de floración notable.

El gráfico de la izquierda resume toda la información de las 11 fechas de cada lago en una sola imagen: la caja de Amatitlán está claramente por encima de cero, mientras que la de Atitlán se mantiene pegada a cero. El gráfico de la derecha muestra lo mismo de forma más directa: Amatitlán superó el umbral de floración notable en 9 de 11 fechas (82%), mientras que Atitlán no lo superó en ninguna.

Indicador	Amatitlán	Atitlán
Promedio del índice (11 fechas)	19.8	cercano a 0
Valor más bajo registrado	6.9	-48.9
Valor más alto registrado	61.9	3.8
Fechas con índice positivo	11 de 11 (100%)	7 de 11 (64%)
Fechas con floración notable	9 de 11 (82%)	0 de 11 (0%)

Lago más afectado

Al hacer el análisis se descubrió que Amatitlán es el lago más afectado. Al combinar todos los análisis anteriores, identificamos varios factores que podrían explicar la diferencia:

- Profundidad del lago: Atitlán es un lago volcánico muy profundo (más de 300 metros en su punto más hondo), lo que limita que los nutrientes del fondo lleguen a la superficie. Amatitlán es mucho más somero (entre 15 y 18 metros de profundidad promedio), lo que facilita que los nutrientes se mezclen con el agua iluminada por el sol y alimenten a las algas.
- Presión urbana y uso del suelo: la cuenca de Amatitlán está dentro del área metropolitana de la Ciudad de Guatemala, con alta densidad de población, descargas de aguas residuales y escorrentía agrícola, todas fuentes de nutrientes que favorecen la floración. Atitlán tiene menor densidad poblacional e industria, aunque enfrenta presión creciente por el turismo y el crecimiento urbano en sus orillas.

- Temperatura y altura: Amatitlán está a una altura menor (1,190 msnm) que Atitlán (1,560 msnm), lo que implica agua ligeramente más cálida, una condición que favorece a las cianobacterias, que suelen crecer más rápido en aguas cálidas y ricas en nutrientes.
- Relación con la claridad del agua: en Atitlán encontramos que las fechas con agua más clara y "típica" de un lago profundo (medida con el NDWI) tienden a coincidir con menor presencia de cianobacteria, una relación estadísticamente clara. En Amatitlán no encontramos esa misma relación, lo que sugiere que ahí la floración depende más de factores externos, como la carga de nutrientes, que de la apariencia general del agua.

¿Existe un patrón de temporada?

También revisamos si la floración es más fuerte en algún momento del año. Con solo 11 fechas por lago (y en su mayoría concentradas en la época seca) es difícil confirmar un patrón estacional con solidez estadística, pero los datos disponibles apuntan en una dirección consistente: en Amatitlán, la única fecha de temporada lluviosa disponible (19 de junio de 2026) tuvo el valor más alto de toda la serie, lo cual es compatible con la idea de que las primeras lluvias arrastran nutrientes desde la cuenca urbana hacia el lago y disparan la floración. En Atitlán no se observa un patrón estacional claro: los valores más bajos y más variables ocurren en época seca, mientras que en época lluviosa el índice se mantiene bajo y estable, sin señales de floración fuerte en ninguna de las dos temporadas. Para confirmar esta hipótesis con mayor certeza sería necesario ampliar el muestreo, incluyendo más fechas dentro de la temporada lluviosa.

Conclusiones

- Amatitlán tiene un problema de cianobacteria crónico, no ocasional, el índice fue positivo en el 100% de las fechas analizadas y superó el umbral de floración notable en el 82% de ellas. La zona más afectada de forma sostenida es el brazo norte del lago.
- Atitlán no muestra evidencia de proliferación relevante en el período estudiado pues ninguna fecha superó el umbral de floración, y el único valor alto detectado (enero 2025) parece un evento aislado más que una tendencia.

- Las diferencias entre ambos lagos son consistentes con sus condiciones físicas y sociales. Amatitlán combina menor profundidad, mayor presión urbana y agua más cálida, mientras que Atitlán es profundo, de cuenca cerrada y con menor carga de contaminación directa sobre el agua.

Recomendaciones

- Amatitlán: Dado que el lago rara vez baja de niveles moderados de cianobacteria, el monitoreo debería enfocarse en detectar picos agudos como el de junio de 2026 (confirmando si son floraciones reales o producto de nubosidad en la imagen), y en dar seguimiento cercano al brazo norte, identificado como zona crítica en varios análisis independientes.
- Atitlán: el monitoreo debería enfocarse en detectar cualquier cambio de tendencia sostenido en el tiempo, ya que el lago se encuentra actualmente en un estado base sin señales de floración, y cualquier desviación de ese patrón sería una alerta temprana importante.